Fonksiyon Neden Kullanırız?

Kod Tekrarını Önler: Aynı işlemi veya hesaplamayı projenin farklı yerlerinde defalarca yazmak yerine tek bir blok (def) altında toplarız.

Modülerlik ve Okunabilirlik Sağlar: Büyük ve karmaşık problemleri küçük, yönetilebilir ve bağımsız görev parçalarına böler. Kodun ne yaptığını anlamayı ve takip etmeyi kolaylaştırır.

Bakım ve Güncelleme Kolaylığı Sunar: İlgili mantıkta bir değişiklik veya hata düzeltmesi gerektiğinde, kodun geçtiği her yeri aramak yerine yalnızca fonksiyonun içini güncellemek yeterli olur.

Yeniden Kullanılabilirlik Sağlar: Belirli girdiler yani parametreler/argümanlar alıp bir sonuç (return) ürettiği için farklı verilerle tekrar tekrar çalıştırılabilir.

Döngü Hangi Tür Tekrarları Otomatikleştirir?

Döngüler, manuel olarak ardışık kod yazma ihtiyacını ortadan kaldırarak temelde iki farklı tekrar senaryosunu otomatikleştirir.

Eleman Bazlı ve Sayısı Belli Olan Tekrarlar (for döngüsü):

- Bir veri yapısındaki (liste, sözlük, demet veya karakter dizisi) tüm elemanları sırayla tek tek gezme işlemlerini otomatikleştirir.
- Belirli bir aralıkta ya da sabit bir sayıda yinelenmesi gereken işlemleri (örneğin bir işlemi 100 kez çalıştırmak gibi) otomatikleştirir.

Koşula Bağlı Olan Tekrarlar (while döngüsü):

- Tekrar sayısının önceden bilinmediği, işlemin belirli bir mantıksal şart sağlandığı sürece devam etmesi gereken durumları otomatikleştirir.
- Örneğin kullanıcı doğru şifreyi girene kadar sorma, bir dosyanın sonuna ulaşana kadar satır satır okuma veya bir sensörden beklenen değer gelene kadar bekleme gibi süreçleri yönetir.